

**Câu 1(2.5 điểm).** Anh(chị) hãy trình bày các nguyên tắc cốt lõi của an toàn bảo mật thông tin.

**Câu 2(2.5 điểm).** Anh(chị) hãy trình bày định nghĩa Ransomware, nguyên nhân và cách phòng chống.

**Câu 3(2.5 điểm).** Alice và Bob sử dụng hệ mật mã hóa Affine để trao đổi thông điệp an toàn. Alice gửi cho Bob một thông điệp được mã hóa bằng khóa  $k$ . Biết bản rõ: “CHUC BAN [TÊN] THI TOT”, trong đó [TÊN] là tên tiếng Việt không dấu của sinh viên (Ví dụ: Nguyễn Phạm Nhật Dương thì [TÊN] là DUONG).

a. Hãy lựa chọn khóa  $k$  cho hệ mật.

b. Thực hiện quá trình mã hóa và giải mã trên.

**Câu 4(2.5 điểm)** Cho các tham số RSA như sau:

- Hai số nguyên tố  $p = 17, q = 23$ .
- Số mũ công khai  $e = 17$ .
- Bản rõ cần ký số là  $M = [\text{Tổng các chữ cái tên sinh viên trên vành } \mathbb{Z}_{26}]$ .

Ví dụ: Tên sinh viên là “Dương” thì bản rõ sẽ là  $M = [3 + 20 + 14 + 13 + 6] = [56]$ .

Anh (chị) hãy thực hiện quy trình ký số và xác thực chữ ký số theo thuật toán RSA.

Cho bảng tương ứng giữa các ký tự và các thặng dư theo mod 26 như sau:

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Kí tự        | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  |
| Mã tương ứng | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| Kí tự        | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| Mã tương ứng | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

**TRƯỞNG BỘ MÔN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025*  
**GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**

**TS. Lê Thị Thùy Dương**

**ThS. Nguyễn Việt Nhật**